

二次函数闭区间面积最值（顶点法）

二级结论

条件

条件 1（二次函数形式）：

设动点横坐标为 x ，目标面积 $S(x) = Ax^2 + Bx + C$ ，其中 $A \neq 0$ ，且 x 的取值范围为闭区间 $[m, n]$ 。

结论

结论一（顶点公式）：

直观描述：面积最值可由顶点坐标公式直接求得。

$$x_0 = -\frac{B}{2A}, \quad y_0 = \frac{4AC - B^2}{4A}.$$

推广结论（区间端点判定）：

直观描述：最值可能在顶点取，也可能在区间端点取，取决于对称轴是否在区间内。

- 若 $A > 0$ 且 $x_0 \in [m, n]$ ，则 $S(x)$ 在 x_0 处取最小值；
- 若 $A < 0$ 且 $x_0 \in [m, n]$ ，则 $S(x)$ 在 x_0 处取最大值；
- 若 $x_0 \notin [m, n]$ ，则最值在端点 $x = m$ 或 $x = n$ 处取得。

等号/取等条件：当 $x = x_0$ （且 $x_0 \in [m, n]$ ）或 $x = m$ 、 $x = n$ 时取得最值。

理解说明

一句话直觉 面积最值问题转化为二次函数在闭区间上的最值问题，通过顶点公式就能计算。

核心拆解

要点一（二次函数建模）：

将几何图形的面积表达为动点横坐标 x 的二次函数 $S(x) = Ax^2 + Bx + C$ 。

要点二（区间限定）：

动点横坐标 x 的取值范围为闭区间 $[m, n]$ ，必须在限定区间内考虑最值。

要点三（顶点判定）：

最值可能出现在顶点 $x_0 = -B/(2A)$ 或区间端点 m, n 上，取决于 x_0 是否在 $[m, n]$ 内。

几何本质（抛物线最值） $S(x)$ 的图像是一条抛物线。若开口向上（ $A > 0$ ），抛物线有最小值，开口向下（ $A < 0$ ）有最大值。但由于 x 被限制在区间 $[m, n]$ 内，最值可能受端点影响。

代数意义（闭区间最值求法） 二次函数闭区间最值问题的标准步骤：求顶点横坐标，判断其是否在区间内，然后在顶点和端点中比较大小。

考点价值（面积最值突破）

- **考法一（直接计算最值）**：给定时点坐标，要求动点使面积最大或最小，直接建立二次函数并套用顶点公式。
- **考法二（含参讨论最值）**：动点范围不确定，需要分类讨论对称轴与区间的位置关系。

顿悟点 每次遇到动点面积最值，就提醒自己：先列二次函数，再找定义域，最后看顶点在不在定义域内。

使用场景

- **场景一（抛物线动点三角形）**：动点在抛物线上运动，与固定两点构成三角形，求三角形面积最值。
- **场景二（抛物线动点四边形）**：动点在抛物线上运动，与固定三点构成四边形，求四边形面积最值。

证明

思路提示 先对二次函数配方，得到顶点坐标。然后根据定义域讨论最值位置。

正式推导

步骤一（配方变形）：

将二次函数化为顶点式。

$$\begin{aligned} S(x) &= A \left(x^2 + \frac{B}{A}x \right) + C \\ &= A \left[\left(x + \frac{B}{2A} \right)^2 - \frac{B^2}{4A^2} \right] + C \\ &= A \left(x + \frac{B}{2A} \right)^2 + C - \frac{B^2}{4A}. \end{aligned}$$

理由：配方后方便看出对称轴和最值。

步骤二（顶点坐标）：

写出对称轴和顶点纵坐标。

$$x_0 = -\frac{B}{2A}, \quad y_0 = \frac{4AC - B^2}{4A}.$$

理由：由配方结果直接得到。

步骤三（区间内有顶点）：

若 $x_0 \in [m, n]$ ，则 $S(x)$ 在 x_0 处取得最值。

$$S(x_0) = \frac{4AC - B^2}{4A}.$$

理由：二次函数在整个实数集上的最值出现在顶点；当顶点落在区间内时，该最值就是区间上的最值。 $A > 0$ 时为最小值， $A < 0$ 时为最大值。

步骤四（区间外无顶点）：

若 $x_0 \notin [m, n]$ ，则 $S(x)$ 在区间端点 m 或 n 处取得最值。

$$S(m) = Am^2 + Bm + C, \quad S(n) = An^2 + Bn + C.$$

理由：当顶点不在区间内时，函数在区间上单调，最值必在区间端点取得。需计算并比较 $S(m)$ 与 $S(n)$ 的大小，根据 A 的符号及单调性确定最大值与最小值。

步骤五（最值结论）：

综合上述讨论，得到最终最值公式。

$$y_0 = \frac{4AC - B^2}{4A}.$$

理由：当 $x_0 \in [m, n]$ 时，最值由顶点公式给出；当 $x_0 \notin [m, n]$ 时，最值等于 $\max\{S(m), S(n)\}$ 或 $\min\{S(m), S(n)\}$ ，需根据 A 的正负及题目要求取值。

结论回扣 所证即原文的二次函数面积最值顶点法，关键在于定义域和对称轴的相对位置。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知二次函数 $S(x) = x^2 - 4x + 5$ ， $x \in [0, 3]$ ，求 $S(x)$ 的最大值和最小值。解题步骤：

第一步（识别参数）：

确定二次项系数 $A = 1 > 0$ ，区间 $[m, n] = [0, 3]$ 。

理由： $A > 0$ 开口向上，最小值在顶点，最大值在端点。

第二步（顶点判定）：

计算对称轴： $x_0 = -\frac{B}{2A} = 2$ ，因为 $2 \in [0, 3]$ ，所以最小值在顶点。

$$S_{\min} = S(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 5 = 1.$$

理由：顶点公式给出最小值。

第三步（端点比较）：

计算端点值： $S(0) = 5$ ， $S(3) = 3^2 - 12 + 5 = 2$ ，比较得最大值 $\max\{S(0), S(3)\} = 5$ 。

$$S_{\max} = 5.$$

理由：开口向上时最大值出现在离对称轴较远的端点。

关键结论： 最小值 1，最大值 5。

例 2（稍变形） 题目： 已知二次函数 $S(x) = -2x^2 + 12x - 10$ ， $x \in [1, 4]$ ，求 $S(x)$ 的最大值。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

确定 $A = -2 < 0$ ，区间 $[1, 4]$ 。

理由： $A < 0$ 开口向下，最大值在顶点。

第二步（顶点判定）：

对称轴： $x_0 = -\frac{B}{2A} = 3$ ， $3 \in [1, 4]$ ，故最大值在 x_0 处。

$$S_{\max} = S(3) = -2 \cdot 9 + 36 - 10 = 8.$$

理由：顶点公式 $S(x_0) = \frac{4AC-B^2}{4A}$ 直接计算得 8。

第三步（验证端点）：

计算端点值： $S(1) = 0$ ， $S(4) = 6$ ，均小于 8，验证最大值正确。

$$S(1) = 0, \quad S(4) = 6.$$

理由：端点值作为候选，但顶点在区间内时最值在顶点。

关键结论： 最大值 8。

例 3（综合应用） 题目： 已知二次函数 $S(x) = x^2 + 2x + 3$, $x \in [0, 2]$, 求 $S(x)$ 的最小值和最大值。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

确定 $A = 1 > 0$, 区间 $[0, 2]$ 。

理由： $A > 0$ 开口向上，最值可能受端点影响。

第二步（对称轴判定）：

对称轴: $x_0 = -\frac{B}{2A} = -1$, $-1 \notin [0, 2]$, 顶点不在区间内。

理由： 对称轴在区间左侧，函数在 $[0, 2]$ 上单调递增。

第三步（端点最值）：

最小值在左端点 $x = 0$, 最大值在右端点 $x = 2$ 。

$$S(0) = 3, \quad S(2) = 4 + 4 + 3 = 11.$$

理由： 开口向上且对称轴在左侧，函数单调递增，故最小值在左端点，最大值在右端点。

关键结论： 最小值 3, 最大值 11。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

只计算顶点最值，不考虑动点横坐标的实际范围。

正确理解（区间优先）

必须先检查顶点横坐标是否在给定区间 $[m, n]$ 内，若不在则最值只能在端点取得。

错因分析（思维定势）

学生习惯直接使用顶点公式，忘记了二次函数是定义在区间上的。

易错点二（符号错误）

计算对称轴 $x_0 = -\frac{B}{2A}$ 时丢掉负号，或 A 、 B 代入符号出错。

正确理解（公式记忆）

牢记对称轴公式并仔细计算，尤其当 B 为负值时注意符号处理。

错因分析（粗心运算）

对公式记忆不牢固，代入数值时不注意符号变化。

易错点三（单调误判）

当对称轴不在区间内时，不能正确判断最值在哪个端点。

正确理解（画图辅助）

画二次函数示意图，结合抛物线开口方向 and 对称轴位置确定端点处的函数值大小关系。

错因分析（缺乏图像）

不画图像仅凭推理，容易弄反单调方向。

结论小结

一句话核心 面积最值转化为二次函数闭区间最值，用顶点公式结合区间端点判定。

使用条件

- 条件 1（二次函数模型）：面积可表示为 $S(x) = Ax^2 + Bx + C$ ($A \neq 0$)。
- 条件 2（定义域明确）：动点横坐标 x 在闭区间 $[m, n]$ 内。

关键提醒

- 易错点（定义域检查）：使用顶点公式前务必验证顶点横坐标 $x_0 = -\frac{B}{2A}$ 是否在区间 $[m, n]$ 内。
- 检查项（符号确认）：注意 A 的正负决定最值类型（ $A > 0$ 为最小值， $A < 0$ 为最大值）。